

Thème 2 — Parité, symétries & périodicité

Tutoriel

Repérer les symétries d'une courbe : axe, centre, parité, période.

1. Parité : paire, impaire, ou ni l'un ni l'autre

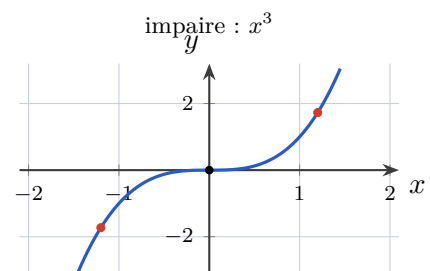
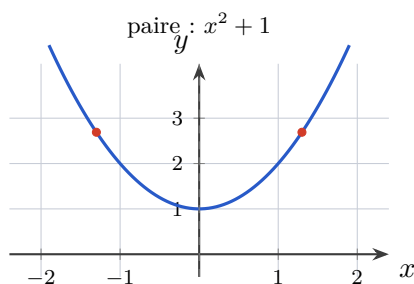
L'essentiel : le test se fait toujours sur $f(-x)$

On calcule $f(-x)$, puis on compare :

- si $f(-x) = f(x)$: f est **paire** — courbe symétrique par rapport à l'axe des y ;
- si $f(-x) = -f(x)$: f est **impaire** — courbe symétrique par rapport à l'origine $(0;0)$;
- sinon : f n'est **ni paire ni impaire** (le cas le plus fréquent !).

Piège

« Paire » et « impaire » ne couvrent pas tous les cas. Pour prouver qu'une fonction n'est *ni* l'une *ni* l'autre, il suffit d'un contre-exemple : par exemple pour $f(x) = 2x + 1$, $f(1) = 3$ mais $f(-1) = -1$, donc $f(-1) \neq f(1)$ et $f(-1) \neq -f(1) = -3$.



2. Axe et centre de symétrie

L'essentiel

- **Axe de symétrie** $x = a$: $f(a-x) = f(a+x)$ pour tout x . Pour une parabole $ax^2 + bx + c$:
axe $x = -\frac{b}{2a}$.
- **Centre de symétrie** $(a; b)$: $f(a-x) + f(a+x) = 2b$ pour tout x (invariance par demi-tour).

Exemple

$f(x) = x^3 + 2$ admet le centre $(0; 2)$: $f(-x) + f(x) = (-x^3 + 2) + (x^3 + 2) = 4 = 2 \times 2$. ✓

3. Périodicité

f est **périodique de période** T si $f(x + T) = f(x)$ pour tout x (T = plus petit décalage > 0 qui laisse la courbe inchangée). Le motif se répète tous les T .

L'essentiel : *périodes à connaître*

$$\sin x \text{ et } \cos x : T = 2\pi. \quad \tan x : T = \pi. \quad \sin(kx) \text{ et } \cos(kx) : T = \frac{2\pi}{k}. \quad |\sin x| : T = \pi.$$

Exemple

$\sin(2x)$ a pour période $T = \pi$ car $\sin(2(x + \pi)) = \sin(2x + 2\pi) = \sin(2x)$.